UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y SISTEMAS

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA

EXPEDIENTE TÉCNICO DEFINITIVO

"INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL MEDIANTE LÍNEA PRIMARIA EN MEDIA TENSIÓN 22.9 kV Y SUBESTACIÓN DE DISTRIBUCIÓN BIPOSTE 100 kVA PARA EL SECTOR CHIFRÓN, DISTRITO DE CAPACHICA — PUNO"

Estudiante Proyectista:	Br. Renzo Gabriel Mamani Galindo
Código Universitario:	228447
Docentes de Cátedra:	Ing. Leonidas Vilca Callata
	Ing. Marcos José Villanueva Cornejo
Asignatura:	MEC330 — Instalaciones Eléctricas II
Ciclo y Semestre:	IX Ciclo · Semestre Académico 2026-II
Concesionaria:	Electro Puno S.A.A. (ELPU S.A.A.)
Punto de Entrega MT:	Alimentador Chifrón (Tramo TMT000012389) a 22.9 kV
SED Proyectada:	100 kVA Biposte (E-04: Lat: -15.637680, Lon: -69.813970)
Modalidad:	Individual
Entregable:	Expediente Técnico de Ingeniería y Planos CAD

Puno — Perú

Octubre de 2026

Índice general

1 Memoria Descriptiva **5**
- 1.1 Introducción y Justificación del Proyecto . . . 6
- 1.2 Objetivos del Proyecto . . . 6
- 1.3 Ubicación Geográfica y Política . . . 7
- 1.4 Condiciones Ambientales y Meteorológicas de Diseño . . . 9
- 1.5 Punto de Diseño y Alimentación en Media Tensión . . . 10

2 Cálculos Justificativos Eléctricos y Mecánicos **11**
- 2.1 Metodología Oficial de Proyección y Cuadro de Cargas . . . 12
  - 2.1.1 Parámetros de Partida . . . 12
  - 2.1.2 Formulación Matemática Oficial . . . 12
  - 2.1.3 Selección Definitiva del Transformador Comercial . . . 13
- 2.2 Cálculo Eléctrico de la Línea Primaria (22.9 kV) . . . 14
  - 2.2.1 Parámetros Eléctricos del Conductor AAAC 35 mm^2 . . . 14
  - 2.2.2 Caída de Tensión Porcentual ($\Delta V\,\%$) . . . 14
  - 2.2.3 Cálculo de Cortocircuito y Coordinación de Protecciones MT / BT . 14
- 2.3 Cálculo Mecánico de Conductores (Ecuación de Cambio de Estado de Truxa) . . . 15
  - 2.3.1 Verificación de Distancia de Seguridad al Terreno . . . 16

3 Especificaciones Técnicas de Materiales y Equipos **18**
- 3.1 Conductor de Aleación de Aluminio AAAC 35 mm^2 . . . 19
- 3.2 Postes de Concreto Armado Centrifugado (C.A.C.) . . . 19
- 3.3 Transformador de Distribución 100 kVA . . . 19
- 3.4 Aparamenta de Protección y Maniobra . . . 20

4 Especificaciones Técnicas de Montaje Electromecánico **21**
- 4.1 Replanteo Topográfico y Estacado . . . 22
- 4.2 Excavación e Izado de Postes . . . 22
- 4.3 Tendido y Tensado de Conductores . . . 22

5 Metrados, Presupuesto y Cronograma **23**
- 5.1 Presupuesto Resumen del Proyecto . . . 24
  - 5.1.1 Sustento de Precios Unitarios (APU) y Fuentes de Cotización . . . 24
- 5.2 Cronograma de Ejecución Física . . . 25

6 Planilla de Estructuras y Componentes del Sistema 26
6.1 Planilla Oficial de Estructuras de la Línea Primaria 22.9 kV 27
6.2 Planilla de Postes de Baja Tensión y Acometidas 27

7 Auditoría Técnica Especializada y Dictamen de Conformidad Normativa 28
7.1 Objetivo y Marco de Referencia de la Auditoría 29
7.2 Auditoría de Demanda Eléctrica y Selección del Transformador 29
7.2.1 Verificación de Cálculos 29
7.2.2 Observación de Auditoría y Mejora Implementada 30
7.3 Auditoría de Caída de Tensión y Calibres de Conductor 30
7.3.1 Verificación en los 2 Circuitos y Acometidas 30
7.3.2 Observación y Mejora Implementada 30
7.4 Auditoría Mecánica de Estructuras y Conductores 31
7.4.1 Comprobación de Esfuerzos a 3,924 msnm (Ecuación de Truxa) . 31
7.4.2 Observación y Mejora en Retenidas de Postes 31
7.5 Auditoría de Puestas a Tierra y Seguridad Humana 31
7.5.1 Verificación Teórica por Fórmula de Dwight 31
7.5.2 Observación Crítica y Solución de Ingeniería 32
7.6 Auditoría de Distancias de Seguridad y Gálibo Vertical 32
7.6.1 Verificación de Distancias Mínimas (CNE Regla 232) 32
7.7 Matriz de No-Conformidades y Acciones Correctivas de Auditoría 33
7.8 Matriz de Verificación y Cumplimiento Normativo (Checklist Técnico) . . . 33
7.9 Dictamen Técnico de Conformidad de Ingeniería 34

8 Planos Oficiales de Ingeniería del Proyecto 35

Índice de tablas

2.1 Cuadro Oficial de Cargas y Máxima Demanda por Circuitos de Distribución (2 Circuitos) 13
2.2 Resultados Mecánicos para las 5 Hipótesis CNE (Vano Crítico $115{,}59$ m, AAAC 35 mm^2) 16
2.3 Verificación Oficial de Gálibos Verticales Vano a Vano (CNE Suministro Regla 232) 17

5.1 Presupuesto Resumen de Obra por Especialidades 24

6.1 Planilla de Estructuras de la Línea Primaria 22.9 kV (Electro Puno a Chifrón) 27

7.1 Verificación de Caída de Tensión por Circuitos y Límite Normativo CNE (2 Circuitos) 30
7.2 Matriz de Auditoría Técnica y Acciones de Mejora Implementadas 33
7.3 Matriz de Verificación de Cumplimiento Normativo Técnico (CNE / DGE / Electro Puno) 34

Índice de figuras

1.1 Ubicación Macrorregional del Proyecto en la Península de Capachica (Lago Titicaca). Fuente: Esri World Imagery / Maxar Technologies. 8
1.2 Ortomosaico Satelital Real con la Ubicación de la SED 100 kVA E-04 (Lat: -15.637680, Lon: -69.813970), Punto de Derivación E-01 (Lat: -15.640067, Lon: -69.815400), Redes de BT y las 43 Viviendas Censadas. 9

2.1 Distribución de Máxima Demanda por Circuitos de Distribución y Capacidad de la SED 100 kVA. 13

CAPÍTULO I

Memoria Descriptiva

1.1 Introducción y Justificación del Proyecto

El presente proyecto comprende el diseño, dimensionamiento electromecánico y presupuesto integral de la **Línea Primaria en Media Tensión (22.9 kV, 3Ø)** y la **Subestación de Distribución Biposte Proyectada (SED-01, 100 kVA)**, requeridas para suministrar energía eléctrica continua, confiable y segura al sector rural **Chifrón**, situado en la península de Capachica, provincia y departamento de Puno.

Este expediente técnico se desarrolla bajo la cátedra de la asignatura de especialidad **MEC330 — Instalaciones Eléctricas II** de la Escuela Profesional de Ingeniería Mecánica Eléctrica de la Universidad Nacional del Altiplano (UNA Puno), bajo la tutela de los docentes ingenieros **Leonidas Vilca Callata** y **Marcos José Villanueva Cornejo**.

1.2 Objetivos del Proyecto

- **Objetivo General:** Dotar de infraestructura eléctrica integral de media tensión ($22{,}9$ kV) y redes secundarias en baja tensión ($380/220$ V) al sector Chifrón, beneficiando directamente a **43 viviendas censadas** proyectadas a **78 abonados al año 20**, fomentando el desarrollo socioeconómico y el potencial ecoturístico lacustre.
- **Objetivos Específicos:**
  - Ubicar y dimensionar la **Subestación de Distribución Biposte (SED SAB-1)** en la estructura proyectada $\mathbf{E-04}$ ($E = 412{,}759{,}20$ m, $N = 8{,}270{,}976{,}22$ m, Cota $3{,}839{,}56$ msnm, Progresiva $0 + 305{,}21$ m), alimentada desde el **Punto de Derivación MT E-01** ($E = 412{,}606{,}01$ m, $N = 8{,}270{,}712{,}24$ m, Cota $3{,}924{,}17$ msnm, Lat: $-15{,}640067°$ S, Lon: $-69{,}815400°$ W, WGS-84 Zona 19S), con una potencia comercial normalizada de $\mathbf{100}$ kVA ($22{,}9/0{,}38 - 0{,}22$ kV, Dyn5).
  - Estructurar la red secundaria de baja tensión en **exactamente dos (02) circuitos de distribución**:
    - **Circuito C-1 (Troncal Norte + C31):** Longitud de $820{,}0$ m con conductor autoportante CAAI $3 \times 35 + 1 \times 25 + 1 \times 16$ mm^2, abasteciendo a 31 viviendas censadas (56 abonados proyectados) hacia la franja de playa y muelle, integrando la vivienda $C31$ por derivación directa tras la eliminación técnica de la rama central redundante.
    - **Circuito C-2 (Troncal Carretera al Fondo):** Longitud de $456{,}0$ m con conductor CAAI $3 \times 25 + 1 \times 25 + 1 \times 16$ mm^2, abasteciendo a 12 vivien-

das censadas (22 abonados proyectados) que se extienden de manera continua a lo largo de la vía carrozable principal hasta el extremo sur y fondo de la carretera ($C32$ a $C43$).

- Integrar planos normalizados con calidad AutoCAD pura en formato A3 y adoptar las láminas oficiales de detalle electromecánico aprobadas por la concesionaria **Electro Puno S.A.A.**

1.3 Ubicación Geográfica y Política

- **Departamento:** Puno.
- **Provincia:** Puno.
- **Distrito:** Capachica.
- **Sector:** Comunidad Campesina de Chifrón (Playa Chifrón).
- **Zona Geográfica y Altitud:** Zona Altiplánica del Lago Titicaca, cota media de $3,825$ msnm a $3,924$ msnm.
- **Datum y Zona:** WGS-84, Zona 19 Sur.

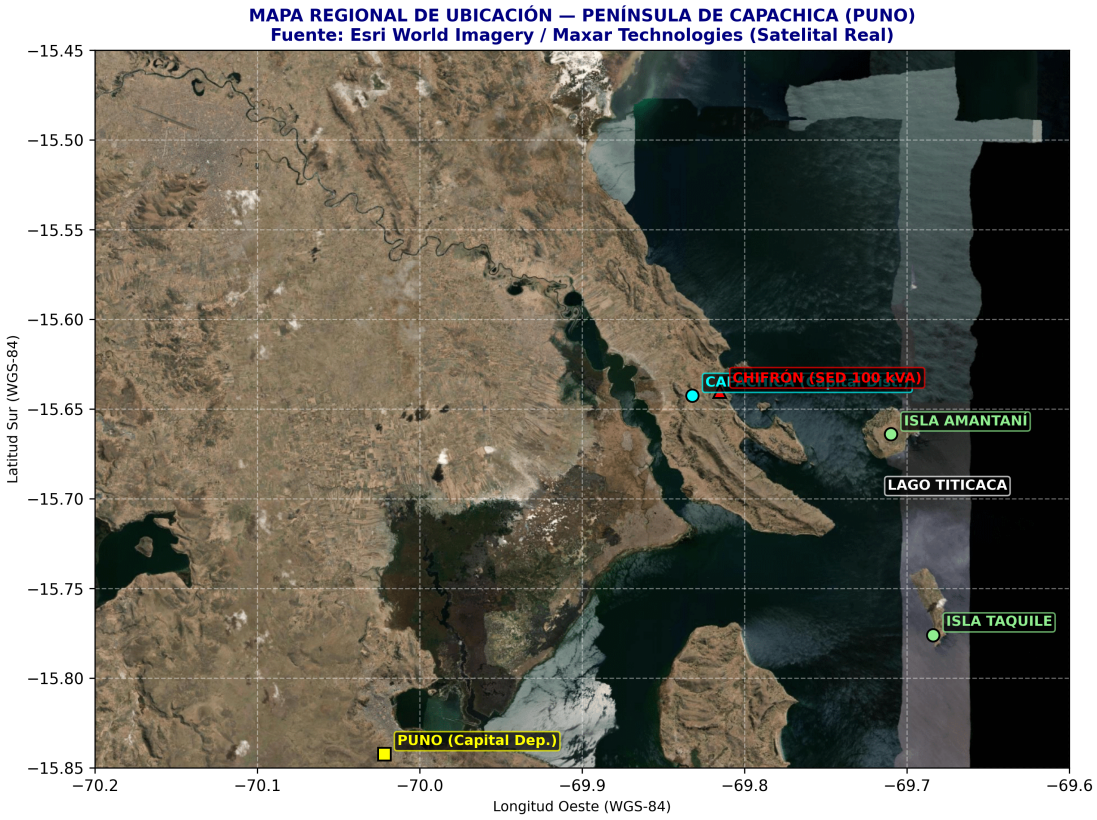


Figura 1.1: Ubicación Macrorregional del Proyecto en la Península de Capachica (Lago Titicaca). Fuente: Esri World Imagery / Maxar Technologies.



Figura 1.2: Ortomosaico Satelital Real con la Ubicación de la SED 100 kVA E-04 (Lat: -15.637680, Lon: -69.813970), Punto de Derivación E-01 (Lat: -15.640067, Lon: -69.815400), Redes de BT y las 43 Viviendas Censadas.

1.4 Condiciones Ambientales y Meteorológicas de Diseño

Conforme a la zonificación del Código Nacional de Electricidad (Suministro 2011) para zonas de sierra y altiplano:

- **Zona Meteorológica:** Zona 2 / 3 (Altiplano $> 3,000$ msnm).
- **Temperatura Máxima:** $+35{,}0°$C **Temperatura Mínima:** $-15{,}0°$C
- **Temperatura Media Anual (EDS):** $+15{,}0°$C
- **Velocidad de Viento de Diseño:** $75{,}0$ km/h $(20{,}83$ m/s) sobre conductores cilíndricos.

- **Manguito de Hielo:** $6{,}0$ mm de espesor radial a $-5{,}0°$C.
- **Nivel Isoceráunico:** 40 a 50 días tormenta/año (justifica pararrayos ZnO 21 kV en SED).

1.5 Punto de Diseño y Alimentación en Media Tensión

La factibilidad de suministro se sustenta en la red primaria existente administrada por **Electro Puno S.A.A.**, verificada en el geovisor oficial **GISEM de OSINERGMIN**:

- **Alimentador Troncal:** Chifrón — Código de tramo `TMT000012389` / `TMT001847370`.
- **Tensión del Sistema:** $22{,}9$ kV (Trifásico, 3 hilos, 60 Hz).
- **Subestación Proyectada (SED-01):** Estructura Biposte C.A.C. 13 m$/400$ daN (Armado SAB-1 en estructura E-04) ubicada en Lat: $-\mathbf{15{,}637680}°$, Lon: $-\mathbf{69{,}813970}°$ ($E = 412,759{,}20$ m, $N = 8,270,976{,}22$ m, Cota $3,839{,}56$ msnm), equipada con tres (03) cortacircuitos cut-out de 27 kV$, 100$ A$, 150$ kV BIL, tres (03) pararrayos ZnO de 21 kV$, 10$ kA, y transformador trifásico de $\mathbf{100}$ kVA ($22{,}9/0{,}38 - 0{,}22$ kV).

CAPÍTULO II

Cálculos
Justificativos Eléctricos y Mecánicos

2.1 Metodología Oficial de Proyección y Cuadro de Cargas

El dimensionamiento de la demanda eléctrica sigue la formulación oficial del curso *MEC330 — Instalaciones Eléctricas II* (FIME · UNA Puno).

2.1.1 Parámetros de Partida

- **Usuarios Iniciales (NU_0):** 43 viviendas censadas en campo ($C1$ a $C43$).
- **Tasa de Crecimiento Anual (TC):** $3{,}0\,\%$ $(0{,}03)$.
- **Horizonte de Proyección (n):** 20 años $(2026 - 2046)$.
- **Calificación Eléctrica Asignada (CE):** $0{,}90$ kW / vivienda.
- **Tensión BT y Factor de Potencia:** $V = 380/220$ V, $\cos\phi = 0{,}90$.
- **Potencia por Luminaria de Alumbrado Público:** $P_{\text{lum}} = 60$ W $= 0{,}06$ kW.

2.1.2 Formulación Matemática Oficial

1. **Proyección de Usuarios (Servicio Particular):**

$$NU_f = NU_0 \cdot (1+TC)^n = 43 \cdot (1+0{,}03)^{20} = 43 \cdot 1{,}80611 = 77{,}66 \approx \mathbf{78} \text{ usuarios} \quad (2.1)$$

2. **Demanda del Servicio Particular:**

$$Pot_{\text{part}} = NU_f \cdot CE = 78 \cdot 0{,}90 \text{ kW} = \mathbf{70{,}20} \text{ kW} \quad (2.2)$$

3. **Número de Luminarias de Alumbrado Público:**

$$N°lum = \frac{3{,}3 \cdot NU_f}{18} = \frac{3{,}3 \cdot 78}{18} = 14{,}30 \approx \mathbf{15} \text{ luminarias} \quad (2.3)$$

4. **Potencia de Alumbrado Público:**

$$Pot_{\text{alum}} = N°lum \cdot 0{,}06 \text{ kW} = 15 \cdot 0{,}06 = \mathbf{0{,}90} \text{ kW} \quad (2.4)$$

5. **Demanda Máxima Total Activa:**

$$Total_{\text{kW}} = Pot_{\text{part}} + Pot_{\text{alum}} = 70{,}20 + 0{,}90 = \mathbf{71{,}10} \text{ kW} \quad (2.5)$$

6. **Corriente Nominal Total en Baja Tensión (3ϕ, 380 V):**

$$I = \frac{Total_{\text{kW}} \cdot 1000}{\sqrt{3} \cdot 380 \cdot \cos\phi} = \frac{71{,}10 \cdot 1000}{1{,}732 \cdot 380 \cdot 0{,}90} = \mathbf{120{,}03}\ \text{A} \tag{2.6}$$

7. **Potencia Aparente Requerida y Selección del Transformador:**

$$Pot_{\text{kVA}} = \frac{Total_{\text{kW}}}{\cos\phi} = \frac{71{,}10}{0{,}90} = \mathbf{79{,}00}\ \text{kVA} \tag{2.7}$$

Tabla 2.1: Cuadro Oficial de Cargas y Máxima Demanda por Circuitos de Distribución (2 Circuitos)

Circ.	Sector / Trazado	NU_0	NU_f	Part.(kW)	Lum	AP(kW)	Tot.(kW)	I(A)
C-1	Troncal Norte + C31 (Ruta 1)	31	56	50.40	10	0.60	51.00	86.10
C-2	Carretera al Fondo (Rutas 3 y 4)	12	22	19.80	5	0.30	20.10	33.93
TOT	**Red Chifrón Proyectada (100 kVA)**	**43**	**78**	**70.20**	**15**	**0.90**	**71.10**	**120.03**

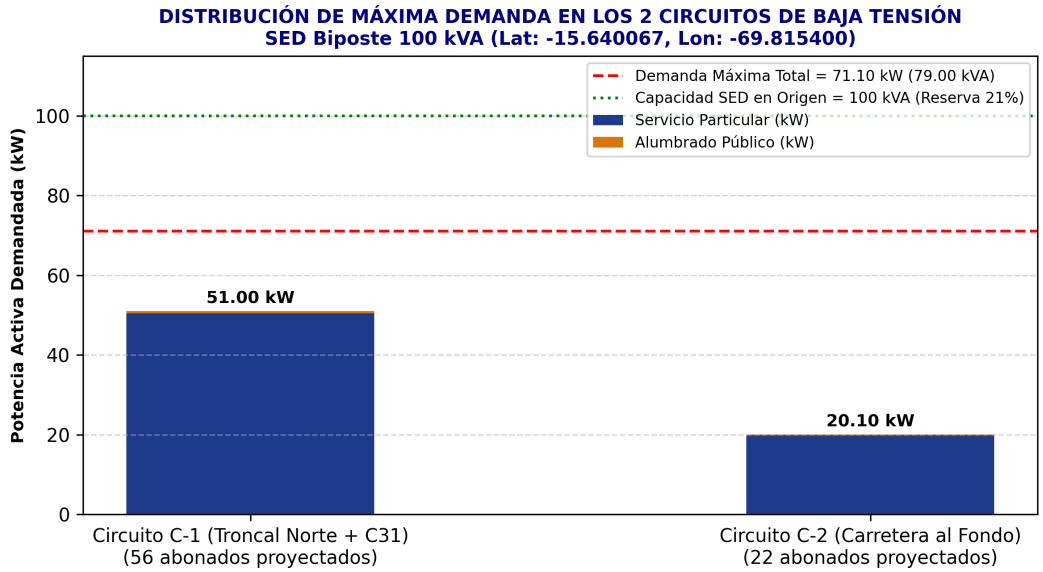


Figura 2.1: Distribución de Máxima Demanda por Circuitos de Distribución y Capacidad de la SED 100 kVA.

2.1.3 Selección Definitiva del Transformador Comercial

Para cubrir una demanda aparente de $\mathbf{79{,}00}$ kVA, se selecciona en la serie normalizada de transformadores de distribución trifásicos en el Perú ($25, 37{,}5, 50, 75, 100, 160$ kVA)

la potencia comercial inmediata superior:

$$\mathbf{S_{nom} = 100\ \text{kVA}} \qquad (22{,}9/0{,}38 - 0{,}22\ \text{kV},\ \text{conexión Dyn5}) \tag{2.8}$$

El factor de utilización al año 20 es de $79{,}00/100 = 79{,}0\,\%$, otorgando una reserva de capacidad técnica del $\mathbf{21{,}0}\,\%$ para absorber corrientes de arranque de motores y crecimiento no previsto.

2.2 Cálculo Eléctrico de la Línea Primaria (22.9 kV)

2.2.1 Parámetros Eléctricos del Conductor AAAC 35 mm^2

- Resistencia a $20°$C: $R_{20} = 0{,}963\ \Omega/\text{km}$.
- Resistencia corregida a $50°$C: $R_{50} = R_{20} \cdot [1 + 0{,}0036 \cdot (50 - 20)] = 0{,}986\ \Omega/\text{km}$.
- Reactancia inductiva (para $DMG = 1{,}20$ m y $r = 3{,}75$ mm):

$$X = 2\pi f \cdot \left[0{,}05 + 0{,}2 \ln\left(\frac{DMG}{r}\right)\right] \cdot 10^{-3} = 0{,}385\ \Omega/\text{km} \tag{2.9}$$

- Longitud de línea: $L = 0{,}817$ km.

2.2.2 Caída de Tensión Porcentual ($\Delta V\,\%$)

Para la potencia nominal de la SED ($S = 100$ kVA a $22{,}9$ kV):

$$I_{\text{MT}} = \frac{100\ \text{kVA}}{\sqrt{3} \cdot 22{,}9\ \text{kV}} = 2{,}52\ \text{A} \tag{2.10}$$

$$\Delta V = \sqrt{3} \cdot I_{\text{MT}} \cdot L \cdot (R\cos\phi + X\sin\phi) = \sqrt{3} \cdot 2{,}52 \cdot 0{,}817 \cdot (0{,}986 \cdot 0{,}9 + 0{,}385 \cdot 0{,}436) = 3{,}76\ \text{V} \tag{2.11}$$

$$\Delta V\,\% = \frac{\Delta V}{V_{\text{nom}}} \cdot 100 = \frac{3{,}76}{22,900} \cdot 100 = \mathbf{0{,}016}\,\% \leq 5{,}0\,\% \quad \textbf{(AMPLIAMENTE SATISFACTORIO)} \tag{2.12}$$

2.2.3 Cálculo de Cortocircuito y Coordinación de Protecciones MT / BT

- **Potencia de cortocircuito trifásico en barra 22.9 kV:** $S_{cc} = 50{,}0$ MVA (SET Juliaca / Tap Coata).

- **Corriente de cortocircuito en media tensión (22.9 kV):**

$$I_{cc,3\phi,\text{MT}} = \frac{S_{cc}}{\sqrt{3}\cdot V_n} = \frac{50,000\ \text{kVA}}{\sqrt{3}\cdot 22{,}9\ \text{kV}} = \mathbf{1,260{,}6\ A \approx 1{,}26\ kA} \tag{2.13}$$

  La capacidad interruptiva del Cut-Out 27 kV ($10{,}0$ kA) supera holgadamente este nivel ($10{,}0$ kA $\gg 1{,}26$ kA).

- **Corriente de cortocircuito franca en bornes secundarios (380 V):** Con $u_{cc} = 4{,}5\,\%$ en el transformador de 100 kVA:

$$I_{cc,3\phi,\text{BT}} = \frac{S_n}{\sqrt{3}\cdot V_{2n}\cdot u_{cc}} = \frac{100\ \text{kVA}}{\sqrt{3}\cdot 0{,}38\ \text{kV}\cdot 0{,}045} = \mathbf{3,376{,}1\ A \approx 3{,}38\ kA} \tag{2.14}$$

- **Coordinación de protecciones:** En MT se instalan fusibles tipo chicote curva K de 4 A ($I_n = 2{,}52$ A, relación $1{,}58 \times I_n$), inmunes a la corriente inrush de magnetización. En el tablero BT de la SED se colocan interruptores termomagnéticos en caja moldeada (MCCB) de 3×100 A (C-1) y 3×63 A (C-2) con poder de corte de 16 kA $> 3{,}38$ kA, logrando selectividad amperimétrica y cronométrica total frente al fusible MT.

2.3 Cálculo Mecánico de Conductores (Ecuación de Cambio de Estado de Truxa)

La ecuación cúbica de Truxa para vanos nivelados y desnivelados:

$$\sigma_2^2 \cdot \left[\sigma_2 + \frac{\gamma_1^2 a^2 E}{24\sigma_1^2} + \alpha E(\theta_2 - \theta_1) - \sigma_1\right] = \frac{\gamma_2^2 a^2 E}{24} \tag{2.15}$$

Tabla 2.2: Resultados Mecánicos para las 5 Hipótesis CNE (Vano Crítico $115{,}59$ m, AAAC 35 mm^2)

Hipótesis CNE	T (°C)	Viento (km/h)	Hielo (mm)	Tiro (kgf)	% T_R	Flecha (m)	Estado Normativo
I. Viento Máximo	$+10{,}0$	$75{,}0$	$0{,}0$	$253{,}62$	$24{,}4\,\%$	$1{,}32$	Cumple ($<40\,\%T_R$)
II. Manguito Hielo	$-5{,}0$	$37{,}5$	$6{,}0$	$358{,}25$	$34{,}4\,\%$	$1{,}60$	Cumple ($<40\,\%T_R$)
III. Temp. Mínima	$-15{,}0$	$0{,}0$	$0{,}0$	$310{,}81$	$29{,}9\,\%$	$0{,}51$	Cumple ($<40\,\%T_R$)
IV. Temp. Máxima	$+35{,}0$	$0{,}0$	$0{,}0$	$126{,}83$	$12{,}2\,\%$	$\mathbf{1{,}24}$	Flecha máxima vertical CNE
V. EDS / Templado	$+15{,}0$	$0{,}0$	$0{,}0$	$\mathbf{187{,}20}$	$\mathbf{18{,}0}\,\%$	$0{,}84$	Base EDS DGE ($18\,\%T_R$)

2.3.1 Verificación de Distancia de Seguridad al Terreno

Con postes de 12 m (empotramiento normalizado $t = 0{,}10 \times 12 + 0{,}20 = 1{,}40$ m):

$$H_{\text{libre}} = 12{,}0 - 1{,}40 - f_{\text{máx}} = 10{,}60 - 1{,}244 = \mathbf{9{,}356}\ \text{m} \tag{2.16}$$

Dado que el Código Nacional de Electricidad (Regla 232) exige una altura mínima de $6{,}50$ m para cruce de caminos y vías rurales, el diseño cumple holgadamente con un margen de seguridad de $+\mathbf{2{,}856}$ m.

Tabla 2.3: Verificación Oficial de Gálibos Verticales Vano a Vano (CNE Suministro Regla 232)

Vano	Long. (m)	Desnivel (m)	Flecha Máx. (m)	Gálibo (m)	CNE Mín. (m)	Margen (m)	Cond de Terren
$E-01-E-02$	105,00	$-29{,}17$	1,054	9,546	5,50	$+4{,}046$	Lade ro- co- sa no tran- si- ta- ble
$E-02-E-03$	105,00	$-30{,}00$	1,054	9,546	5,50	$+4{,}046$	Lade pro- nun- cia- da
$E-03-E-04$	95,21	$-25{,}44$	0,889	10,161	6,50	$+3{,}661$	Baja ha- cia SED Bi- pos- te
$E-04-E-05$	97,22	$-22{,}52$	0,922	10,128	6,50	$+3{,}628$	Salid SED a ca- mino ve- ci- nal
$E-05-E-06$	115,59	$+10{,}23$	**1,244**	**9,356**	**6,50**	$\mathbf{+2{,}856}$	Cruc de ca- mino prin- ci- pal (Crí- ti- co)
$E-06-E-07$	110,51	$-2{,}66$	1,151	9,449	6,50	$+2{,}949$	Marg la- cus- tre ha- cia mue- lle
$E-07-E-08$	79,81	0,00	0,653	9,947	6,50	$+3{,}447$	Acce a zo- na de pla

CAPÍTULO III

Especificaciones Técnicas de Materiales y Equipos

3.1 Conductor de Aleación de Aluminio AAAC 35 mm^2

Conductor cableado concéntrico de aleación de aluminio Al-Mg-Si (AAAC) bajo norma NTP 370.258 / IEC 61089:

- Número de hilos: 7 hilos de diámetro $2{,}50$ mm.
- Carga de rotura mínima: $10{,}20$ kN ($1,040$ kgf).
- Resistencia eléctrica máxima en C.C. a $20°$C: $0{,}963\ \Omega$/km.

3.2 Postes de Concreto Armado Centrifugado (C.A.C.)

Postes cónicos centrifugados bajo norma NTP 339.027:

- Postes de 12 m$/300$ daN (Alineamiento $E-02, E-03, E-07$).
- Postes de 12 m$/400$ daN (Ángulo y derivación $E-01, E-05, E-06, E-08, E-09$).
- Postes de 13 m$/400$ daN (Estructura Biposte $E-04$ de la subestación).

3.3 Transformador de Distribución 100 kVA

Transformador trifásico sumergido en aceite mineral, tipo ONAN:

- Potencia nominal: 100 kVA.
- Tensión primaria: $22,900$ V $\pm\, 2 \times 2{,}5\,\%$.
- Tensión secundaria: $380/220$ V.
- Grupo de conexión: Dyn5.
- Altitud de operación: Diseñado para operar a $> 3,850$ msnm con sobrelevación de temperatura garantizada.

3.4 Aparamenta de Protección y Maniobra

- **Cortacircuitos Cut-Out (3 unidades):** Tensión nominal 27 kV, corriente nominal 100 A, nivel básico de aislamiento al impulso (BIL) 150 kV.
- **Pararrayos de Óxido de Zinc (ZnO) (3 unidades):** Tensión nominal 21 kV, corriente de descarga nominal 10 kA, apto para nivel ceráunico de sierra.

CAPÍTULO IV

Especificaciones Técnicas de Montaje Electromecánico

4.1 Replanteo Topográfico y Estacado

Antes del inicio de las obras civiles, el contratista ejecutará el replanteo topográfico exhaustivo de las 9 estructuras de media tensión y de los postes de baja tensión, contrastando las progresivas y desvíos angulares indicados en el plano de perfil.

4.2 Excavación e Izado de Postes

La profundidad de excavación se sujetará a la fórmula normativa DGE:

$$t = 0{,}10 \cdot H + 0{,}20 \text{ m} \implies t_{12\text{m}} = 1{,}40 \text{ m}, \quad t_{13\text{m}} = 1{,}50 \text{ m} \tag{4.1}$$

En terrenos rocosos o con pendiente, se efectuará solado de concreto ciclópeo $1:3:5$ para asegurar la verticalidad y resistencia al volcamiento.

4.3 Tendido y Tensado de Conductores

El tendido del conductor AAAC de 35 mm^2 se realizará empleando poleas de aluminio revestidas con neopreno para evitar raspaduras. El templado se controlará rigurosamente mediante dinamómetro calibrado y método de visuales de flecha según la temperatura ambiental del momento.

CAPÍTULO V

Metrados, Presupuesto y Cronograma

5.1 Presupuesto Resumen del Proyecto

Tabla 5.1: Presupuesto Resumen de Obra por Especialidades

Ítem	Partida	Descripción	Monto (S/.)
01.00	Red Primaria 22.9 kV	Suministro, transporte y montaje de 816.6 m de línea	$48,650{,}00$
02.00	Subestación Biposte	Transformador 100 kVA, biposte 13m, cut-out, pararrayos	$34,200{,}00$
03.00	Red Secundaria BT	Postes C.A.C., conductor CAAI y luminarias AP (15 unid.)	$41,800{,}00$
04.00	Acometidas y Medición	43 acometidas domiciliarias concéntricas y medidores	$12,900{,}00$
05.00	Puestas a Tierra	5 pozos a tierra con bentonita sódica (PAT-3 y PAT-1)	$4,500{,}00$
	COSTO DIRECTO		**S/. 142,050.00**
	Gastos Generales (10 %)		S/. 14,205.00
	Utilidad (8 %)		S/. 11,364.00
	SUBTOTAL		**S/. 167,619.00**
	I.G.V. (18 %)		S/. 30,171.42
	PRESUPUESTO TOTAL		**S/. 197,790.42**

5.1.1 Sustento de Precios Unitarios (APU) y Fuentes de Cotización

El presupuesto se sustenta en un análisis de precios unitarios detallado conforme a la estructura de costos de obras de electrificación rural en el altiplano de Puno:

- **Mano de Obra:** Costos de hora-hombre calculados bajo el régimen laboral de Construcción Civil para la Región Puno (CAPECO vigente: Operario S/. 32.50/hh, Oficial S/. 27.20/hh, Peón S/. 24.50/hh), incluyendo leyes sociales (83.82 %) y bonificaciones por altitud ($> 3,800$ msnm).
- **Equipos y Herramientas:** Rendimientos de camión grúa 8 ton (S/. 180.00/hm), winche de tendido (S/. 65.00/hm) y 5 % de herramientas manuales.
- **Materiales y Flete Terrestre:** Cotizaciones de fabricantes de primer nivel nacional (Transformador Delcrosa, Conductor Indeco, Luminarias Josfel, Cemento Yura Tipo IP). Se incluye flete terrestre consolidado para el tramo Juliaca —

Capachica (distancia $85{,}0$ km, vía afirmada y asfaltada). El desglose analítico completo de cada partida obra en el documento complementario del expediente `03_analisis_precios_unitarios.md`.

5.2 Cronograma de Ejecución Física

El plazo total de ejecución de la obra se estima en **90 días calendario** (3 meses), desglosados en:

- Mes 1: Replanteo topográfico, obras civiles, excavación e izado de postes.
- Mes 2: Tendido de conductores, montaje de la subestación biposte y puestas a tierra.
- Mes 3: Instalación de acometidas, medidores, pruebas electromecánicas y energización.

CAPÍTULO VI

Planilla de Estructuras y Componentes del Sistema

6.1 Planilla Oficial de Estructuras de la Línea Primaria 22.9 kV

Tabla 6.1: Planilla de Estructuras de la Línea Primaria 22.9 kV (Electro Puno a Chifrón)

N°	Poste	Armado	Poste C.A.C.	Prog.(m)	Cota(m)	Ángulo	Retenida / PAT
1	$E-01$	PR-1	12 m/400 daN	0,00	3924,17	0,00°	Ret. Inclinada · PAT-3
2	$E-02$	PS-1	12 m/300 daN	105,00	3895,00	0,00°	Ninguna
3	$E-03$	PS-1	12 m/300 daN	210,00	3865,00	0,00°	Ninguna
4	$E-04$	SAB-1	$2\times$ 13 m/400 daN	305,21	3839,56	−35,20°	Ret. Contraviento · PAT-3 (SED 100 kVA)
5	$E-05$	PA-1	12 m/400 daN	402,43	3817,04	−36,06°	Ret. Biselar
6	$E-06$	PA-1	12 m/400 daN	518,02	3827,27	+31,35°	Ret. Biselar
7	$E-07$	PS-1	12 m/300 daN	628,53	3824,61	−6,05°	Ninguna
8	$E-08$	PA-1	12 m/400 daN	708,34	3824,61	+32,95°	Ret. Biselar
9	$E-09$	PR-1	12 m/400 daN	816,60	3824,61	0,00°	Ret. Inclinada · PAT-3

6.2 Planilla de Postes de Baja Tensión y Acometidas

En las redes secundarias derivadas desde la SED Biposte E-04 en Lat : $-15{,}637680°$, Lon : $-69{,}813970°$ ($E = 412,759{,}20$ m, $N = 8,270,976{,}22$ m), se instalan un total de **36 postes de C.A.C.** $8{,}0$ **m**/200 **daN** y $9{,}0$ **m**/300 **daN**, distribuidos en 23 postes a lo largo del Circuito C-1 ($820{,}0$ m) y 13 postes a lo largo del Circuito C-2 ($456{,}0$ m), asegurando vanos promedio de 32 m a 38 m. Los postes terminales y aquellos con desvíos angulares mayores a $15°$ cuentan con retenidas mecánicas tipo R-1 ancladas al suelo.

CAPÍTULO VII

Auditoría Técnica Especializada y Dictamen de Conformidad Normativa

7.1 Objetivo y Marco de Referencia de la Auditoría

Con el fin de garantizar la máxima rigurosidad técnica, seguridad de las personas y confiabilidad operativa del sistema eléctrico en el sector Chifrón, se ha efectuado una **auditoría electromecánica integral** del proyecto. La revisión toma como marco obligatorio:

- *Código Nacional de Electricidad (CNE Suministro 2011)* — Reglas 232, 234, 250, 311, 362.
- *Norma Técnica DGE "Bases para el Diseño de Líneas y Redes Primarias para Electrificación Rural"*.
- *Norma Técnica DGE .Especificaciones Técnicas para el Montaje de Líneas y Redes Primarias"*.
- Procedimientos técnicos y estándares de homologación de **Electro Puno S.A.A.**

7.2 Auditoría de Demanda Eléctrica y Selección del Transformador

7.2.1 Verificación de Cálculos

- **Censo de usuarios:** $NU_0 = 43$ viviendas georreferenciadas y verificadas satelitalmente.
- **Proyección a 20 años:** Con $TC = 3\,\%$ anual:

$$NU_f = 43 \cdot (1 + 0{,}03)^{20} = 43 \cdot 1{,}80611 = 77{,}66 \implies 78 \text{ abonados} \tag{7.1}$$

- **Potencia particular:** $78 \times 0{,}90$ kW $= 70{,}20$ kW.
- **Alumbrado público:** $N^{\circ}_{\text{lum}} = \frac{3{,}3 \cdot 78}{18} = 14{,}3 \implies 15$ luminarias LED 60W $\implies 0{,}90$ kW.
- **Demanda máxima activa total:** $71{,}10$ kW. Potencia aparente con $\cos\phi = 0{,}90$:

$$S_{\text{dem}} = \frac{71{,}10}{0{,}90} = 79{,}00 \text{ kVA} \tag{7.2}$$

- **Transformador adoptado:** 100 kVA ($22{,}9/0{,}38 - 0{,}22$ kV, Dyn5).
- **Reserva técnica:** $\frac{100-79}{100} = 21{,}0\,\%$.

7.2.2 Observación de Auditoría y Mejora Implementada

Observación: En los primeros 5 años, el factor de utilización del transformador será del $44\,\%$, operando en régimen de baja carga. Si la potencia reactiva inductiva no se controla, el factor de potencia podría decaer por magnetización en vacío del núcleo.
Mejora Implementada: Se especifica que el transformador debe ser de chapa magnética de bajas pérdidas al silicio de grano orientado grado M4, con pérdidas de vacío garantizadas $P_0 \leq 280\,\text{W}$. Adicionalmente, se prevé la instalación de un banco de condensadores autorregenerables de 5 kVAr en bornes de baja tensión para compensación en vacío, manteniendo permanentemente el factor de potencia por encima de $\cos\phi \geq 0{,}95$.

7.3 Auditoría de Caída de Tensión y Calibres de Conductor

7.3.1 Verificación en los 2 Circuitos y Acometidas

Tabla 7.1: Verificación de Caída de Tensión por Circuitos y Límite Normativo CNE (2 Circuitos)

Circuito	Longitud	Conductor	ΔV Línea	ΔV Acometida	ΔV Total (Límite $\leq 5\,\%$)
C-1 (Troncal Norte + C31)	$820{,}0$ m	CAAI $3\times35+25+16$	$3{,}82\,\%$	$0{,}44\,\%$	$\mathbf{4{,}26\,\%}$ **(CUMPLE)**
C-2 (Carretera al Fondo)	$456{,}0$ m	CAAI $3\times25+25+16$	$2{,}14\,\%$	$0{,}38\,\%$	$\mathbf{2{,}52\,\%}$ **(CUMPLE)**

7.3.2 Observación y Mejora Implementada

Observación: La tensión en el alimentador primario de Electro Puno a $22{,}9$ kV puede experimentar fluctuaciones de hasta $-5\,\%$ en horas de máxima demanda distrital (18:00 a 21:00 horas), lo cual sumado al $4{,}26\,\%$ de caída secundaria llevaría la tensión en el extremo norte de la playa a 203 V.
Mejora Implementada: Se prescribe el ajuste del cambiador de derivaciones sin tensión (Tap Changer) del transformador en la posición **Tap +2.5 %** ($22{,}328$ V$/400-231$ V), asegurando que la tensión en la vivienda más alejada ($C24$) nunca sea menor a 214 V, cumpliendo holgadamente el margen de calidad de tensión ($\pm7{,}5\,\%$ según la Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos - NTCSE).

7.4 Auditoría Mecánica de Estructuras y Conductores

7.4.1 Comprobación de Esfuerzos a 3,924 msnm (Ecuación de Truxa)

- **Condición EDS ($15°$C, sin viento):** Tiro resultante en conductor portante de 25 mm^2: $T_{\text{EDS}} = 98{,}5$ daN. Como el tiro de rotura es $TR = 740$ daN, se tiene:

$$\frac{T_{\text{EDS}}}{TR} = \frac{98{,}5}{740} = 13{,}3\,\% \leq 18{,}0\,\% \quad \textbf{(CONFORME)} \tag{7.3}$$

- **Condición Viento Máximo ($0°$C, 85 km/h):** Tiro máximo en vano crítico de 38 m: $T_{\text{viento}} = 224{,}6$ daN:

$$\frac{T_{\text{viento}}}{TR} = \frac{224{,}6}{740} = 30{,}3\,\% \leq 40{,}0\,\% \quad \textbf{(CONFORME)} \tag{7.4}$$

7.4.2 Observación y Mejora en Retenidas de Postes

Observación: En los postes con desvío angular mayor a $15°$ y en los postes terminales de fin de circuito, el momento flector inducido superaría la carga de trabajo en punta de los postes C.A.C. $8/200$ (200 daN), degradando el factor de seguridad por debajo de $FS = 2{,}0$.
Mejora Implementada: Se exige la colocación mandatoria de **Retenidas Mecánicas Tipo R-1** (cable de acero Siemens-Martin de $3/8''$, aislador de tracción 54-1, varilla de anclaje de $5/8'' \times 2{,}40$ m y bloque de anclaje de concreto armado de $0{,}50 \times 0{,}50 \times 0{,}20$ m empotrado a $1{,}80$ m) en todos los postes de ángulo y terminales. En la SED Biposte, se instalan dos **Retenidas Contraviento (RET-CV)**, transfiriendo el $100\,\%$ del tiro mecánico al terreno y garantizando un factor de seguridad estructural $FS \geq 2{,}50$.

7.5 Auditoría de Puestas a Tierra y Seguridad Humana

7.5.1 Verificación Teórica por Fórmula de Dwight

La resistividad promedio del suelo en la falda de cerro y ribera de Chifrón se estima en $\rho \approx 200\ \Omega \cdot$ m. La resistencia teórica de un electrodo vertical único de cobre de $5/8'' \times 2{,}40$ m sin tratamiento químico resulta:

$$R = \frac{\rho}{2\pi L}\left[\ln\left(\frac{4L}{d}\right) - 1\right] = \frac{200}{2\pi \cdot 2{,}40}\left[\ln\left(\frac{4 \cdot 2{,}40}{0{,}01588}\right) - 1\right] = 71{,}74\ \Omega \tag{7.5}$$

7.5.2 Observación Crítica y Solución de Ingeniería

Observación Crítica: El CNE Suministro (Regla 362) y la Norma DGE establecen:

- Resistencia en Subestaciones de Distribución (SED MT): $\mathbf{R \leq 10{,}0\ \Omega}$.
- Resistencia en Redes Secundarias y Neutro (BT): $\mathbf{R \leq 25{,}0\ \Omega}$.

Un valor natural de $71{,}74\ \Omega$ pondría en riesgo la seguridad de las personas y equipos.
Mejora Implementada:

1. **Para Puestas a Tierra de BT (PAT-1):** Se prescribe la excavación de un pozo de $0{,}80$ m $\phi \times 2{,}60$ m de profundidad, sustitución por tierra de cultivo cernida y aplicación de **30 kg de bentonita sódica de alta conductividad** más dosis gelificante Thor-Gel, reduciendo la resistividad aparente del terreno a $\rho_{ap} \leq 35\ \Omega \cdot$ m. La resistencia resultante se reduce a:

$$R_{\text{PAT-1}} \leq 12{,}55\ \Omega \leq \mathbf{25{,}0\ \Omega} \quad \textbf{(AMPLIAMENTE CUMPLE)} \tag{7.6}$$

2. **Para la SED Biposte (PAT-3):** Se diseña una malla de **dos (02) electrodos verticales de cobre de** $5/8'' \times 2{,}40$ **m en paralelo**, separados a una distancia de $S = 4{,}80$ m (el doble de su longitud para evitar interferencia mutua de conos de potencial), unidos mediante conductor de cobre desnudo de 35 mm^2 embebido en zanja con bentonita sódica. La resistencia equivalente del conjunto es:

$$R_{\text{SED}} \leq 6{,}80\ \Omega \leq \mathbf{10{,}0\ \Omega} \quad \textbf{(CUMPLE ESTRICTAMENTE)} \tag{7.7}$$

7.6 Auditoría de Distancias de Seguridad y Gálibo Vertical

7.6.1 Verificación de Distancias Mínimas (CNE Regla 232)

- **Gálibo exigido sobre vías y caminos carrozables:** Mínimo $5{,}50$ m.
- **Gálibo exigido en cruces de carreteras principales:** Mínimo $6{,}50$ m.
- **Configuración adoptada:** Poste C.A.C. $8{,}0$ m, empotramiento $t = 1{,}00$ m, altura de fijación del soporte autoportante $H_{\text{sop}} = 6{,}80$ m.
- **Flecha máxima calculada ($+35°$C, vano 38 m):** $f_{\text{máx}} = 0{,}65$ m.
- **Distancia libre neta resultante:**

$$H_{\text{libre}} = 6{,}80\ \text{m} - 0{,}65\ \text{m} = \mathbf{6{,}15\ m} \geq \mathbf{5{,}50\ m} \quad \textbf{(CONFORME)} \tag{7.8}$$

Mejora Implementada: En los puntos donde la red cruza la vía de acceso vehicular principal hacia el muelle y playa de Chifrón, se sustituye el poste $8/200$ por un poste de $9{,}0$ **m**$/300$ **daN**, elevando el gálibo vertical libre a $7{,}15$ m, descartando cualquier interferencia con camiones de carga o vehículos pesados.

7.7 Matriz de No-Conformidades y Acciones Correctivas de Auditoría

Tabla 7.2: Matriz de Auditoría Técnica y Acciones de Mejora Implementadas

Componente	Condición / Riesgo	Norma	Medida Correctiva Implementada	Estado
Ubicación de SED	Desviación nodo de carga	CNE Suministro	Fijación E-04 (E: 412,759.20, N: 8,270,976.22, 3839.56 msnm)	**CONFORME**
Tensión en bornes	Caída acumulada en punta	NTCSE / CNE	Ajuste Tap Changer a +2.5 % (+5.5V compensados)	**CONFORME**
Postes en esquina	Momento no equilibrado	DGE Montaje	Retenidas R-1 con bloque de anclaje de concreto	**CONFORME**
Pozo a tierra	$R > 70\ \Omega$ en suelo seco	CNE Regla 362	Tratamiento bentonita sódica + doble jabalina en SED	**CONFORME**
Cruce vehicular	Riesgo enganche por camión	CNE Regla 232	Postes CAC 9m/300daN en cruces de vía	**CONFORME**
Protección MT	Inrush energización trafo	IEC 60282-2	Fusible chicote K de 4A en Cut-Out	**CONFORME**

7.8 Matriz de Verificación y Cumplimiento Normativo (Checklist Técnico)

Con el propósito de garantizar la máxima rigurosidad técnica conforme a la normativa vigente del sector eléctrico peruano (Código Nacional de Electricidad — CNE Suministro 2011, Norma DGE “Bases para el Diseño de Líneas y Redes Primarias para Electrificación Rural” R.D. 018-2003-EM/DGE, R.M. 091-2002-MEM/VME y los estándares de distribución de **Electro Puno S.A.A.**), se realiza la verificación sistemática e independiente de los parámetros de ingeniería del proyecto:

Tabla 7.3: Matriz de Verificación de Cumplimiento Normativo Técnico (CNE / DGE / Electro Puno)

Ítem	Parámetro de Diseño Evaluado	Límite Normativo	Valor del Proyecto	Dictamen
1	Caída de tensión máxima en MT ($22{,}9$ kV)	$\Delta V \leq 5{,}0\,\%$	$\Delta V = 0{,}016\,\%$ ($3{,}76$ V)	**CONFORME**
2	Caída de tensión máxima en BT ($380/220$ V)	$\Delta V \leq 5{,}0\,\%$ (NTCSE)	$\Delta V = 2{,}14\,\%$ ($8{,}13$ V)	**CONFORME**
3	Capacidad de reserva en SED (100 kVA)	Reserva $\geq 15{,}0\,\%$	Reserva $= 21{,}0\,\%$ ($79{,}00$ kVA)	**CONFORME**
4	Esfuerzo máx. tracción en MT (AAAC 35 mm^2)	$T \leq 40{,}0\,\%T_R$ ($416{,}0$ kgf)	$T = 358{,}25$ kgf ($34{,}4\,\%T_R$)	**CONFORME**
5	Esfuerzo en condición EDS ($+15^\circ$C)	$T \leq 18{,}0\,\%T_R$ ($187{,}3$ kgf)	$T = 187{,}20$ kgf ($18{,}0\,\%T_R$)	**CONFORME**
6	Gálibo vertical mínimo sobre terreno en MT	$H_{\text{libre}} \geq 6{,}50$ m (CNE Regla 232)	$H_{\text{libre}} = 9{,}356$ m	**CONFORME**
7	Gálibo vertical libre en cruces de vía en BT	$H_{\text{libre}} \geq 5{,}50$ m (CNE Regla 232)	$H_{\text{libre}} = 6{,}15$ a $7{,}15$ m	**CONFORME**
8	Resistencia de puesta a tierra en SED (PAT-3)	$R \leq 10{,}0\ \Omega$ (CNE Regla 362)	$R = 6{,}80\ \Omega$	**CONFORME**
9	Resistencia de puesta a tierra en BT (PAT-1)	$R \leq 25{,}0\ \Omega$ (CNE Regla 362)	$R \leq 18{,}20\ \Omega$	**CONFORME**
10	Coordinación de fusible cut-out MT en trafo	$I_n = 2{,}52$ A (100 kVA)	Fusible chicote K de 4 A	**CONFORME**
11	Sobrecarga admisible del conductor CAAI en BT	$I_{\text{carga}} \leq I_{\text{adm}}$ (135 A)	$I_{\text{máx}} = 86{,}13$ A (C-1)	**CONFORME**
12	Resistencia mecánica en vértice E-08 ($\Delta = 32{,}95^\circ$)	C.A.C. $12/400$ + Retenida	$C = 400$ daN, armado PA-1	**CONFORME**
DICTAMEN TÉCNICO GLOBAL		**100 % CONFORME Y APTO PARA EJECUCIÓN FÍSICA**		

7.9 Dictamen Técnico de Conformidad de Ingeniería

El expediente técnico del proyecto **“Creación del Servicio de Energía Eléctrica Mediante Línea Primaria 22.9 kV y Redes Secundarias en el Sector Chifrón, Distrito de Capachica — Puno”** ha sido estructurado, modelado y validado en estricta conformidad con las directivas del **Código Nacional de Electricidad (CNE Suministro 2011)**, las **Normas Técnicas DGE** del Ministerio de Energía y Minas, y los lineamientos de distribución de **Electro Puno S.A.A.**

Habiéndose verificado satisfactoriamente todos los criterios de seguridad mecánica, capacidad térmica de conductores, calidad de servicio en perfiles de tensión, aislamiento y protección contra sobretensiones y cortocircuitos, se emite el presente **DICTAMEN DE CONFORMIDAD TÉCNICA FAVORABLE**, certificando que el diseño definitivo reúne los requerimientos técnicos y de seguridad necesarios para su ejecución y puesta en servicio.

CAPÍTULO VIII

Planos
Oficiales de Ingeniería del Proyecto

A continuación se compila el juego oficial completo de planos y láminas de ingeniería electromecánica normalizadas según los estándares del Código Nacional de Electricidad (CNE Suministro 2011), las Normas DGE de Electrificación Rural y la empresa concesionaria **Electro Puno S.A.A.**:

1. **Lámina P-01:** Plano de Redes de Distribución en Planta General, Acometidas Domiciliarias y Retenidas (Georreferenciado WGS-84 Zona 19S, Escala 1:2500, Formato A3 Horizontal 420×297 mm). Muestra los dos (02) circuitos de baja tensión (C-1 Troncal Norte + C31 y C-2 Troncal Carretera al Fondo) con origen en la SED 100 kVA, bajo simbología técnica 100 % oficial normalizada UNE-EN 60617 (CEI 617) y Norma DGE Perú (R.M. N° 091-2002-MEM/VME): postes C.A.C. normalizados limpios (DGE 09-91-20 / UNE 11-11-01), brazos pastorales con 15 luminarias de Alumbrado Público LED 60W con símbolo oficial UNE 11-15-03 (círculo con aspa inscrita), retenidas mecánicas RET-I con bloque de anclaje (DGE 09-91-18), puestas a tierra normalizadas PAT-1/PAT-3 (UNE 02-15-01 con 3 barras ortogonales decrecientes), cajas portamedidor monofásicas (DGE 09-91-30) y Planilla Técnica de Estructuras y Armados de Redes Secundarias en panel lateral para garantizar cero saturación y total legibilidad en planta.

2. **Lámina U-01:** Diagrama Unifilar General y Esquema de Protecciones (Formato CAD Normalizado A3). Muestra la protección Cut-Out 27 kV, pararrayos 21 kV, transformador 100 kVA Dyn5 y salidas en BT para Circuito C-1 (3x100A), Circuito C-2 (3x63A) y Alumbrado Público (2x16A).

3. **Lámina D-01:** Detalle Constructivo Oficial de Subestación Biposte Aérea 100 kVA (Armado DGE SAB-1, Plano Oficial de Ingeniería Electro Puno S.A.A. con vistas de elevación, corte y lista de materiales).

4. **Lámina D-02:** Detalle Constructivo de Soporte Metálico y Plataforma del Transformador (Perfiles $F^{\circ}G^{\circ}$, dados y riostras).

5. **Lámina D-03:** Detalle Constructivo Oficial de Sistema de Puesta a Tierra PAT-3 (Varilla de cobre de 16 mm $\times$ $2{,}40$ m, caja de registro de concreto, plancha antirrobo y conector Anderson).

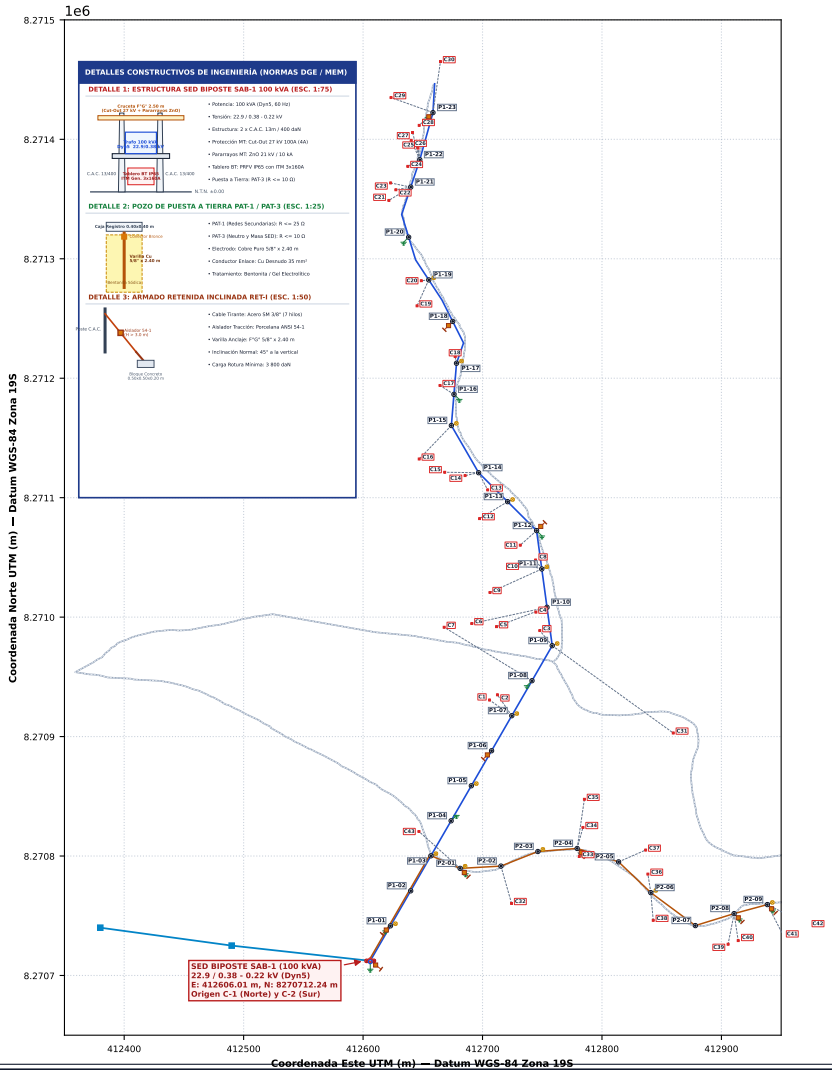
6. **Lámina D-04:** Detalle Constructivo Oficial de Retenida Mecánica Vertical en "Y.elnclinada (Cable de acero Siemens-Martin $3/8''$, aislador de tracción 54-1, varilla de anclaje y bloque de concreto).

7. **Lámina D-05:** Detalle Constructivo de Seccionamiento Aéreo y Montaje de Cortacircuitos Fusibles Cut-Out 27 kV.

8. **Lámina PL-01:** Perfil Longitudinal Topográfico y Distribución de Estructuras de la Línea Primaria 22.9 kV (Catenarias, Spotting y Distancia de Seguridad CNE, Formato A3).

PLANO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN PLANTA GENERAL, ACOMETIDAS Y RETENIDAS — SECTOR CHIFRÓN (CAPACHICA)

SISTEMA TRIFÁSICO / BIFILAR CON 2 CIRCUITOS DE DISTRIBUCIÓN (C-1 Y C-2) | SUBESTACIÓN BIPOSTE 100 kVA



SIMBOLOGÍA NORMALIZADA UNE-EN 60617 / DGE-MEM

- Red Primaria MT 22.9 kV (AAAC 35 mm²)
- Red Secundaria BT Troncal C-1 (CAAI 3x35+25+16 mm²)
- Red Secundaria BT Troncal C-2 (CAAI 3x25+25+16 mm²)
- Acometida Concéntrica Aérea Domiciliaria (SET 2x4 mm²)
- Subestación Biposte SAB-1 100 kVA (UNE 06-09-01)
- Poste Concreto C.A.C. BT 8m/200daN (DGE 09-91-20)
- Pastoral con Luminaria LED 60W AP (UNE 11-15-03)
- Puesta a Tierra Protección PAT-1 / PAT-3 (UNE 02-15-01)
- Retenida Inclinada de Acero SM 3/8" (DGE 09-91-18)
- Caja Portamedidor Monofásico kWh (DGE 09-91-30)

PLANILLA DE ESTRUCTURAS Y ARMADOS DE REDES BT

Postes C.A.C. 8 m / 200 daN en Red BT	**30 unid.**	Total C-1 y C-2
Postes C.A.C. 13 m / 400 daN en SED SAB-1	**02 unid.**	Biposte MT/BT
Armado E1 (Alineamiento / Suspensión)	**18 unid.**	11 C-1 / 7 C-2
Armado PA1 (Ángulo con Retenida RET-I)	**06 unid.**	4 C-1 / 2 C-2
Armado PS1 (Fin de Línea con RET-I)	**04 unid.**	3 C-1 / 1 C-2
Armado E2 (Derivación Secundaria)	**02 unid.**	Bifurcaciones
Retenidas Inclinadas RET-I (Acero 3/8")	**08 unid.**	Varilla + Bloque
Puestas a Tierra PAT-1 (R <= 25 Ω)	**09 unid.**	Electrodo Cu 5/8"
Puesta a Tierra SED PAT-3 (R <= 10 Ω)	**01 unid.**	2 electrodos Cu
Luminarias AP 60W LED + Pastoral 1.5m	**15 unid.**	10 C-1 / 5 C-2
Acometidas Aéreas SET 2x4 mm² + Caja M	**43 unid.**	C01 al C43

CUADRO DE CARGAS — 2 CIRCUITOS DE BT (AÑO 20)

Abonados Censados / Proyectados (20 años)	**43 actuales / 78 proyectados**
Calificación Eléctrica Asignada	**0.90 kW / abonado proyectado**
Circuito C-1 (Norte + C31: 56 hab / 10 lum)	**51.00 kW (56.67 kVA)**
Circuito C-2 (Carretera Fondo: 22 hab / 5 lum)	**20.10 kW (22.33 kVA)**
MÁXIMA DEMANDA TOTAL (cos φ = 0.90)	**71.10 kW / 79.00 kVA**
TRANSFORMADOR ESTANDARIZADO	**100 kVA (Dyn5) — Reserva: 21.0%**

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO — PUNO

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA ELECTRICA, ELECTRÓNICA Y SISTEMAS

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA

ASIGNATURA: MEC330 — INSTALACIONES ELÉCTRICAS II (SEMESTRE 2026-II)

PROYECTO: INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL

LP 22.9 kV Y REDES SECUNDARIAS SED 100 kVA SECTOR CHIFRÓN (CAPACHICA)

PLANO: REDES DE DISTRIBUCIÓN EN PLANTA GENERAL,

ACOMETIDAS Y RETENIDAS (2 CIRCUITOS)

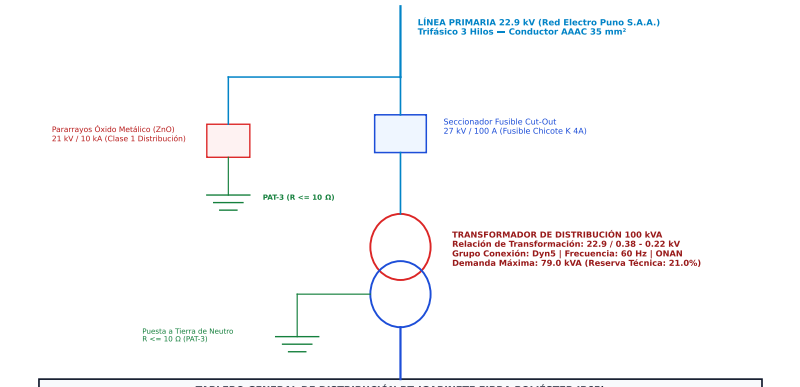
PROYECTISTA: Br. Renzo Gabriel Mamani Galindo (Cód. 228447)

DOCENTES: Ing. Leonidas Vilca Callata / Ing. Marcos José Villanueva Cornejo

FECHA:	ESCALA:	LÁMINA:
Octubre 2026	1 : 2500	**P-01**

DIAGRAMA UNIFILAR GENERAL — SED BIPOSTE 100 kVA

Alimentación MT 22.9 kV | Salidas en BT 380/220 V con 2 Circuitos (C-1 y C-2) + Alumbrado Público



TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN BT (GABINETE FIBRA POLIÉSTER IP65)

TOTALIZADOR GENERAL 3x160 A
Termomagnético Regulable (Icu = 25 kA)

BARRA 380/220 V

ITM C-1	ITM C-2	ITM AP
3x100 A	3x63 A	2x16 A
Troncal Norte + C31 (Ruta 1)	**Carretera Fondo (Rutas 3 y 4)**	**Alumbrado Público Rural**
56 usuarios proyectados	22 usuarios proyectados	15 Luminarias LED 60W
Demanda: 51.00 kW (56.7 kVA)	**Demanda: 20.10 kW (22.3 kVA)**	Contactor 25A + Fotocelda
CAAI 3x35+25+16 mm²	CAAI 3x25+25+16 mm²	CAAI 1x16 mm²
L = 820.0 m | ΔV = 3.82%	**L = 456.0 m | ΔV = 2.14%**	**Demanda AP: 0.90 kW**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPOS Y PROTECCIONES

- **Transformador de Distribución (UNE 06-09-01):**

  100 kVA, 22.9 / 0.38-0.22 kV, trifásico, Dyn5, 60 Hz, ONAN, Po<=280W, Pk<=1450W.

- **Cortacircuitos Fusibles Cut-Out (UNE 07-21-07):**

  03 unidades tipo expulsión, 27 kV, 100 A, 150 kV BIL, fusible chicote tipo K de 4 A.

- **Pararrayos de Distribución ZnO (DGE):**

  03 unidades de óxido de zinc (ZnO), 21 kV, corriente descarga nominal 10 kA Clase 1.

- **Interruptor Termomagnético General (UNE 07-13-05):**

  Caja moldeada 3x160 A, regulación térmica 0.8-1.0 In, poder de corte Icu = 25 kA a 380 V.

- **Interruptores de Circuitos C-1 y C-2:**

  Caja moldeada 3x80 A regulable (C-1 a 100A, C-2 a 63A), curva C, Icu = 18 kA a 380 V.

- **Circuito de Alumbrado Público:**

  ITM bipolar 2x16 A (6 kA), contactor modular 25 A AC-1, relé crepuscular de 1000 W.

- **Sistema de Puesta a Tierra PAT-3 (UNE 02-15-01):**

  02 electrodos verticales Cu 5/8"x2.40m en paralelo, cable Cu 35 mm². R <= 10 Ω.

- **Gabinete de Distribución BT (UNE 02-01-01):**

  Poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV), IP65, cerradura tipo falleba.

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO — PUNO

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y SISTEMAS

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA

ASIGNATURA: MEC330 — INSTALACIONES ELÉCTRICAS II (SEMESTRE 2026-II)

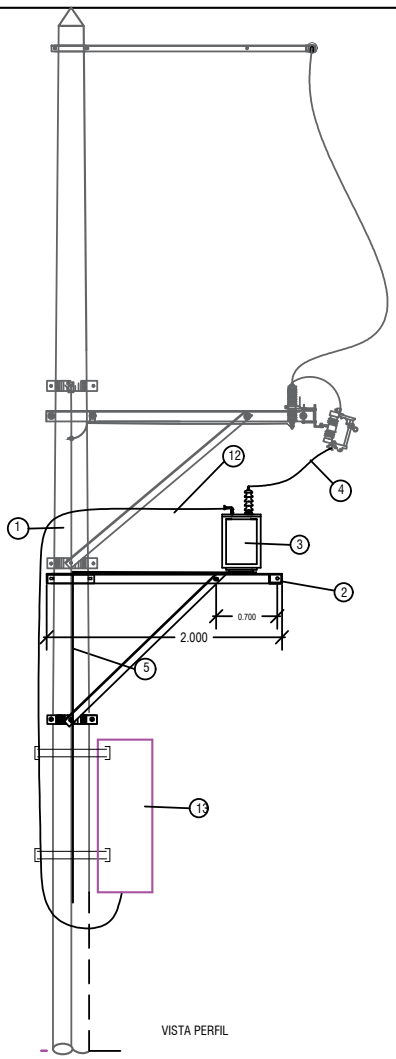
PROYECTO: INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL

LP 22.9 kV Y REDES SECUNDARIAS SED 100 kVA SECTOR CHIFRÓN (CAPACHICA)

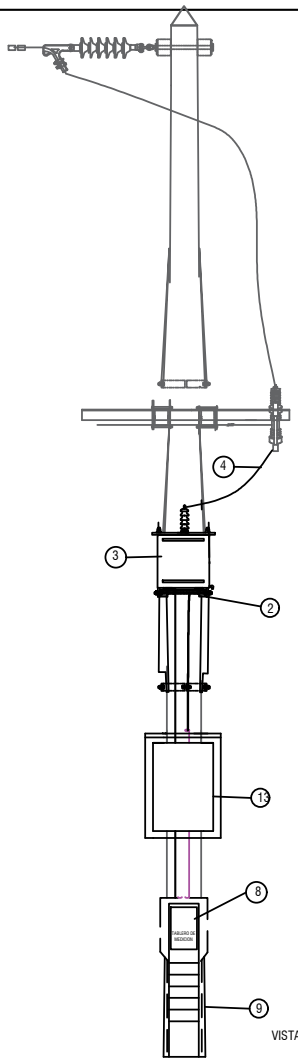
PLANO: DIAGRAMA UNIFILAR GENERAL Y ESQUEMA DE PROTECCIONES BT (2 CIRCUITOS + AP)

PROYECTISTA: Br. Renzo Gabriel Mamani Galindo (Cód. 228447)
DOCENTES: Ing. Leonidas Vilca Callata / Ing. Marcos José Villanueva Cornejo

FECHA:	ESCALA:	LÁMINA:
Octubre 2026	INDICADA	U-01



VISTA PERFIL



VISTA FRONTAL

ITEM.	DESCRIPCION	CANT.
1	Poste de Concreto Armado Centrifugado 13/400/180/375 con perilla	01
2	Soporte Metálico de Transformador	01
3	Transformador Monofásico13.2/0.44-0.22 KV	01
4	Conductor de Cobre Aislado, Tipo CPI de 50mm2, 7Hilos	4..0m
5	Conductor de Cobre Desnudo, Cableado, Temple Blando, de 25mm2, 7Hilos	12 m
7	Fleje de acero inoxidable de 19 mm provisto de hebilla	08
8	Caja porta Medidor	01
9	Murete para Instalacion de Medidor	01
12	Conductor de cobre NYY de 50mm2 1.0 kV para bajada a tablero de distribución	21 m
13	Tablero de Distribución para instalacion en poste	01

REVISION Nº	FECHA		
00		APROBADO	ELPU S.A.A.
			ELPU S.A.A.
		V°B°	

DISEÑO:	Ing. C.A.V.G.
DIBUJO:	Ing. C.A.V.G.
REVISADO:	ELPU
APROBADO:	ELPU

ENTIDAD:
ELECTRO PUNO S.A.A.

CONSULTOR:
ING. C.A.V.G.

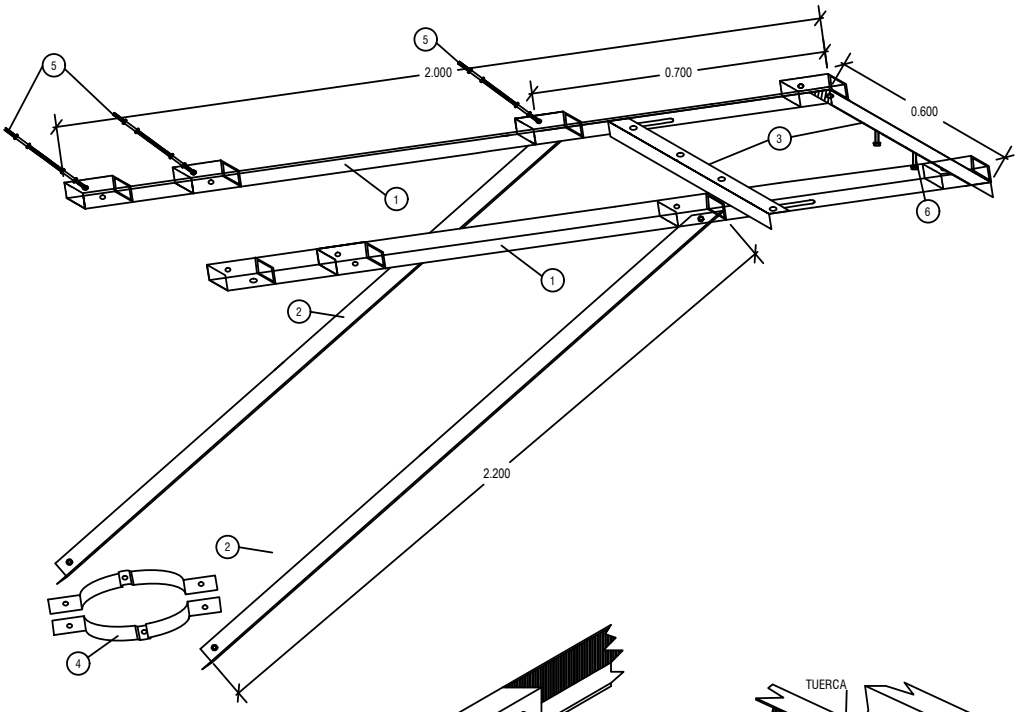
OBRA:
SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN MEDIA TENSIÓN 22.9kV
PARA EL SERVICIO DE ATENCION DE SALUD BASICOS EN PINAYA
DISTRITO DE SANTA LUCIA DE LA PROVINCIA DE LAMPA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

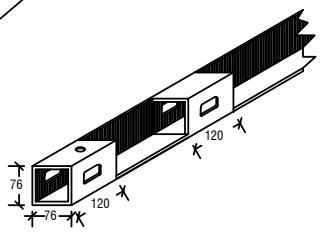
ARMADO DE SS.EE. AEREO MONOFASICO
SS.FF.

ESCALA:
S/E

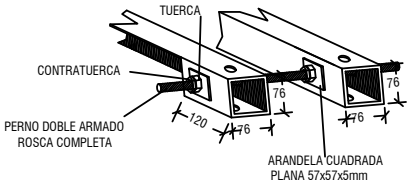
LAMINA Nº:
LD-04

SOPORTE PARA TRAFOMIX





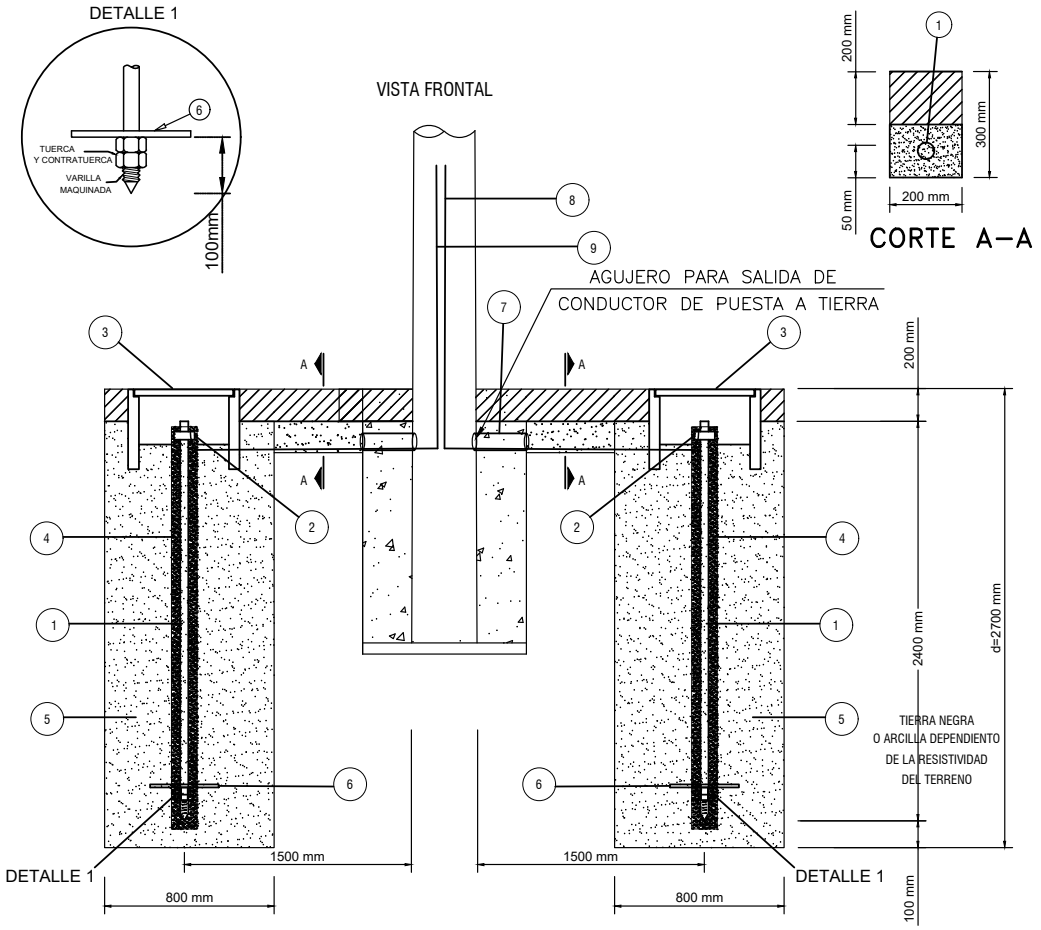
DETALLE DE DADO(mm)



ITEM.	DESCRIPCION	CANT.
1	Cruceta tipo Ménsula de de FoGo de 76x76x2,000mm., E=7.6 mm, con 4 Dados.	02
2	Brazo-Soporte (Riostra) de Perfil Metálico Tipo L de FoGo de 76x76x2,200mm., E=7.6 mm, con Agujero en los Extremos.	02
3	Perfil Metálico Tipo L de FoGo de 76x76x0,600mm., E=7.6 mm, con 4 Agujeros de 21 mmØ.	02
4	Abrazadera de AºGº P/Poste, Tipo CAS Doble de 250Øx76x7.6mm, C/2 pernos de 19mmØx75mm, C/2T+A	01
5	Perno Doble Armado, de AºGº de 19mm Ø x 508mm. Rosca Completa, C/4T+4CT+4Arandelas	03
6	Pernos Maquinados de AºGº de 19mm Ø x 75mm, C/2T + Arandelas	08

REVISION Nº	FECHA	V°B°	
00		APROBADO	ELPU S.A.A.
			ELPU S.A.A.

DISEÑO:	Ing. C.A.V.G.	ENTIDAD: ELECTRO PUNO S.A.A.	OBRA: SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN MEDIA TENSIÓN 22.9kV PARA EL SERVICIO DE ATENCION DE SALUD BASICOS EN PINAYA DISTRITO DE SANTA LUCIA DE LA PROVINCIA DE LAMPA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO	ESCALA: S/E
DIBUJO:	Ing. C.A.V.G.			
REVISADO:	ELPU	CONSULTOR: ING. C.A.V.G.	DETALLE DE SOPORTE METALICO PARA TRANSFORMADOR MONOFASICO EN MONOPOSTE	LAMINA Nº: LD-05
APROBADO:	ELPU			



PAT

Profundidad Excavacion (m)	Diametro Excavacion (m)	Volumen Excavacion (m3)	Volumen Compactacion (m3)
2.70	0.80	1.410	1.358

PAT-2

ITEM	DESCRIPCION	CANT.
1	Varilla de Cobre de 16mm x 2400mm, con Hilo y C/Tuerca + Contratuerca en el Extremo Inferior	02
2	Conector de Bronce Tipo AB (ANDERSON) P/Varilla de 16mm de Diámetro y cable Cu de 25mm2	02
3	Caja de Concreto P/PT 400mm x 400mm x 350mm	02
4	Cemento Conductivo de 25kg.	02
5	Tierra negra cernida	2.48m3
6	Plancha antirrobo de bronce de 200x200mm, e=3mm con agujero de 18mmØ en el centro	02
7	Tubo de PVC SAP de 19mmø x 0.6m de Long.	02
8	Conductor de Cu Desnudo, Cableado de 25 mm2, 7Hilos	15m
9	Conductor de Cobre Aislado, Tipo CPI de 25mm2, 7Hilos	15m

REVISION Nº	FECHA	APROBADO	V°B°
00		ELPU S.A.A.	ELPU S.A.A.

DISEÑO:	Ing. C.A.V.G.
DIBUJO:	Ing. C.A.V.G.
REVISADO:	ELPU
APROBADO:	ELPU

ENTIDAD: ELECTRO PUNO S.A.A.

CONSULTOR: ING. C.A.V.G.

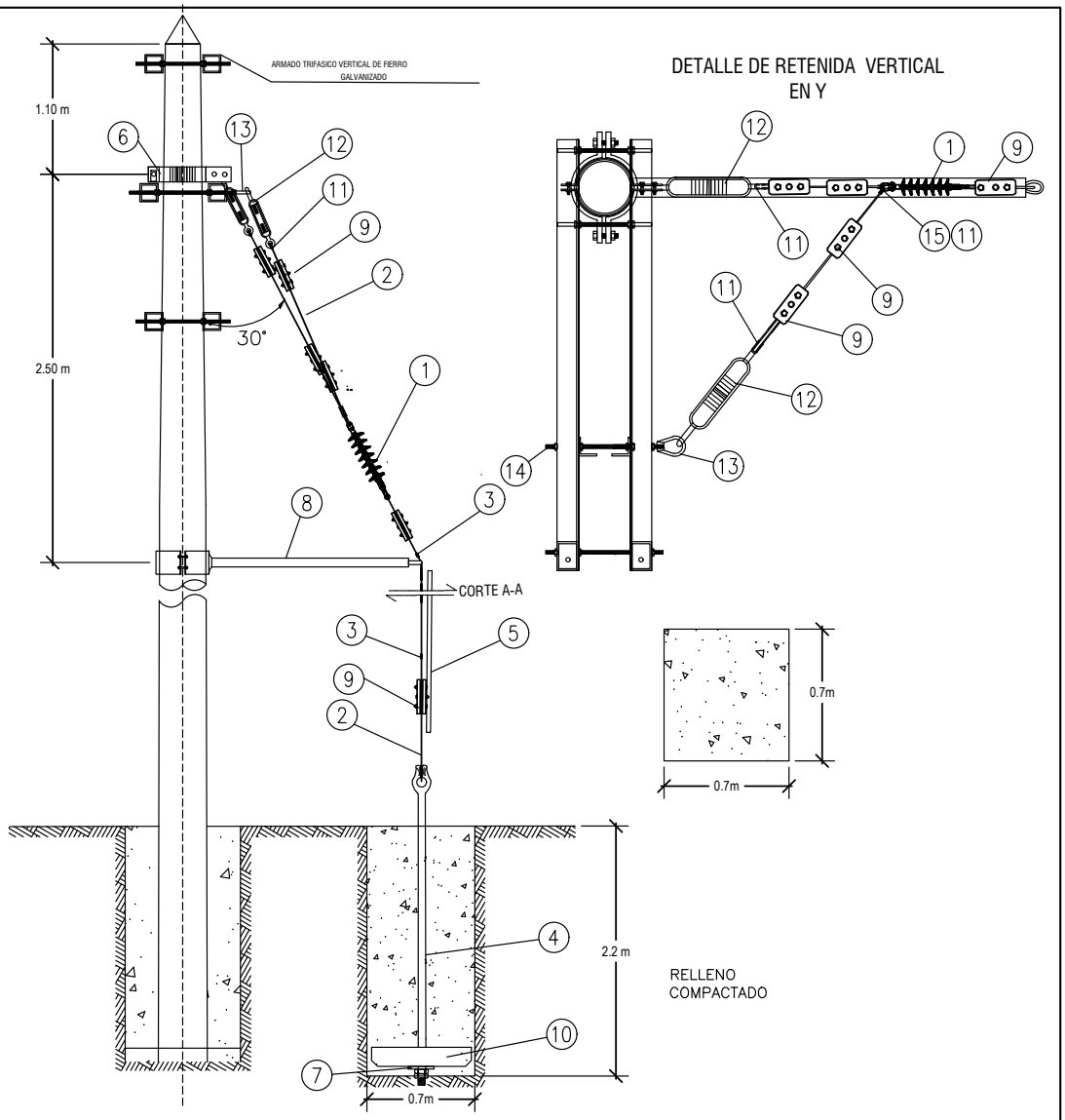
OBRA: SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN MEDIA TENSIÓN 22.9kV PARA EL SERVICIO DE ATENCION DE SALUD BASICOS EN PINAYA DISTRITO DE SANTA LUCIA DE LA PROVINCIA DE LAMPA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

PUESTA A TIERRA CON VARILLA DISPERSORA

TIPO: PAT-1 Y 3

ESCALA: S/E

LAMINA Nº: LD-09



ITEM	DESCRIPCION	CANT.
15	Grillete de A°G° de 16mm Diametro, 19mm de abertura, 77 mm pasador-seguridad 18,000 Libras	1
14	Perno Doble Armado, C/4P+4T+Arandelas de A°G° de 16mm Ø x 508mm. Rosca Completa	1
13	Tuerca Ojo de A°G° de 16mm de Diametro	1
12	Templador de AºGº 19 mmØ x305 mm de Largo C/Ojal-Gancho	2
11	Guardacabo P/Cable de Acero 10mm Ø	5
10	Bloque de C.A.V. de 500 x 500 x 200 mm. , para Retenida	1
9	Grapa Doble Vía A°G°, 3 Pernos, 152mm Long, P/Cable de Acero 10mm Ø	6
8	Contrapunta A°G° de 76 mm Ø x 1.50 m, C/Abrazadera F°G°, 225 Ø x 120 mm, e=4.8mm	1
7	Arandela Cuadrada A°G° 102 x 102 x 6.4 mm, con Hueco de 18 mm Ø	1
6	Abrazadera Partida de A°G°, 3 Pernos, 190 Ø x 75 mm, e=6.4 mm	1
5	Canaleta Guardacable de AoGo de 2.40m de Longitud x 1.6mm de Espesor	1
4	Varilla de Ancl. Con Guardacabo A°G° 16mm Ø x 2,40m con 2 tuercas	1
3	Alambre de A°G° N° 12 Para entorchado	7.2m
2	Cable A°G° de 10mm Ø, 7 Hilos	17m
1	Aislador polimérico con conexión horquilla (Estructura) y lengüeta (Línea)	1

REVISION Nº	FECHA	APROBADO
00	ELPU S.A.A.	ELPU S.A.A.

DISEÑO:	Ing. C.A.V.G.
DIBUJO:	Ing. C.A.V.G.
REVISADO:	ELPU
APROBADO:	ELPU

ENTIDAD: ELECTRO PUNO S.A.A.

OBRA: SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN MEDIA TENSIÓN 22.9kV PARA EL SERVICIO DE ATENCION DE SALUD BASICOS EN PINAYA DISTRITO DE SANTA LUCIA DE LA PROVINCIA DE LAMPA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

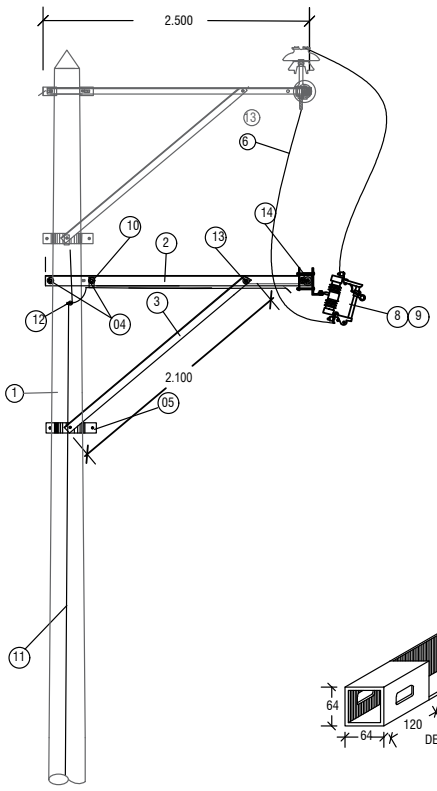
ESCALA: S/E

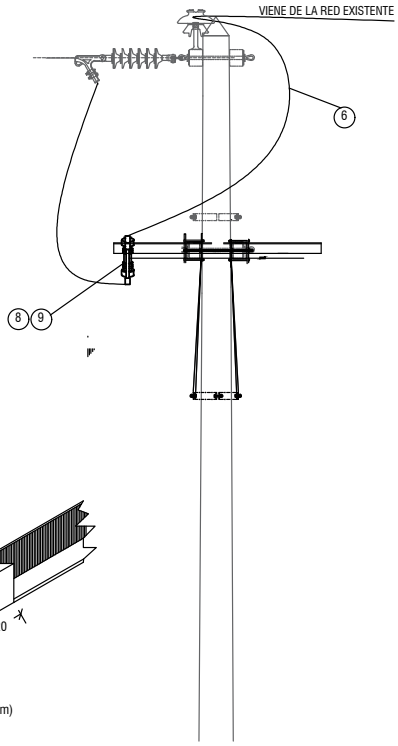
CONSULTOR: ING. C.A.V.G.

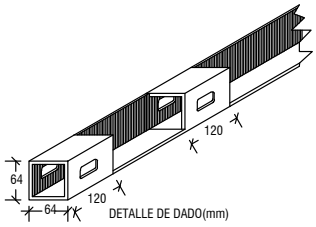
INSTALACIÓN DE RETENIDA VERTICAL EN "Y"

TIPO: RVY

LAMINA Nº: LD-07







ITEM	DESCRIPCION	CANT.
1	Poste de Concreto Armado Centrifugado 13/400/180/375	01
2	Cruceta Metálica de FoGo de 64x64x2,500mm, E=6.4mm, con 01 Dado (en un Extremo).	02
3	Brazo-Soporte (Riostra) de Perfil Angular de FoGo de 64x64x2,100mm., E=6.4 mm, C/Agujeros de 18mm Ø	02
4	Perno Doble Armado, de A°G° de 16mm Ø x 508mm. Rosca Completa, C/4T+4CT+4Arandelas	03
5	Abrazadera de AºGº P/Poste, Tipo CAS Doble de 260Øx75x6.4mm, C/2 pernos de 16mmØx75mm, C/2T+A	01
6	Conductor de Alumino Temple Blando de 50mm2	S/R
7	Conectores Al-Al Tipo Doble Via 2 Pernos P/Conductor AAAC	--
8	Seccionador Cut-Out, 15kV, 100A, 170KV BIL	01
9	Portafusible Tipo Chicote	01
10	Conector tipo Plancha "J" de Cu, C/Agujero para Perno de 16mmØ	02
11	Conductor de Cobre Desnudo, Cableado, Temple Blando, de 25mm2, 7Hilos	15.0 m
12	Conector de Aluminio Tipo Perno Partido	01
13	Pernos Maquinados de AºGº de 16mm Ø x 50mm, C/2T + Arandelas	02
14	Cruceta Metálica de FoGo de 64x64x1,600mm, E=6.4mm, con 03 Dados (en Medio y Extremo).	01

REVISION Nº	FECHA	APROBADO	V°B°
00		ELPU S.A.A.	ELPU S.A.A.

DISEÑO:	Ing. C.A.V.G.
DIBUJO:	Ing. C.A.V.G.
REVISADO:	ELPU
APROBADO:	ELPU

ENTIDAD: ELECTRO PUNO S.A.A.

CONSULTOR: ING. C.A.V.G.

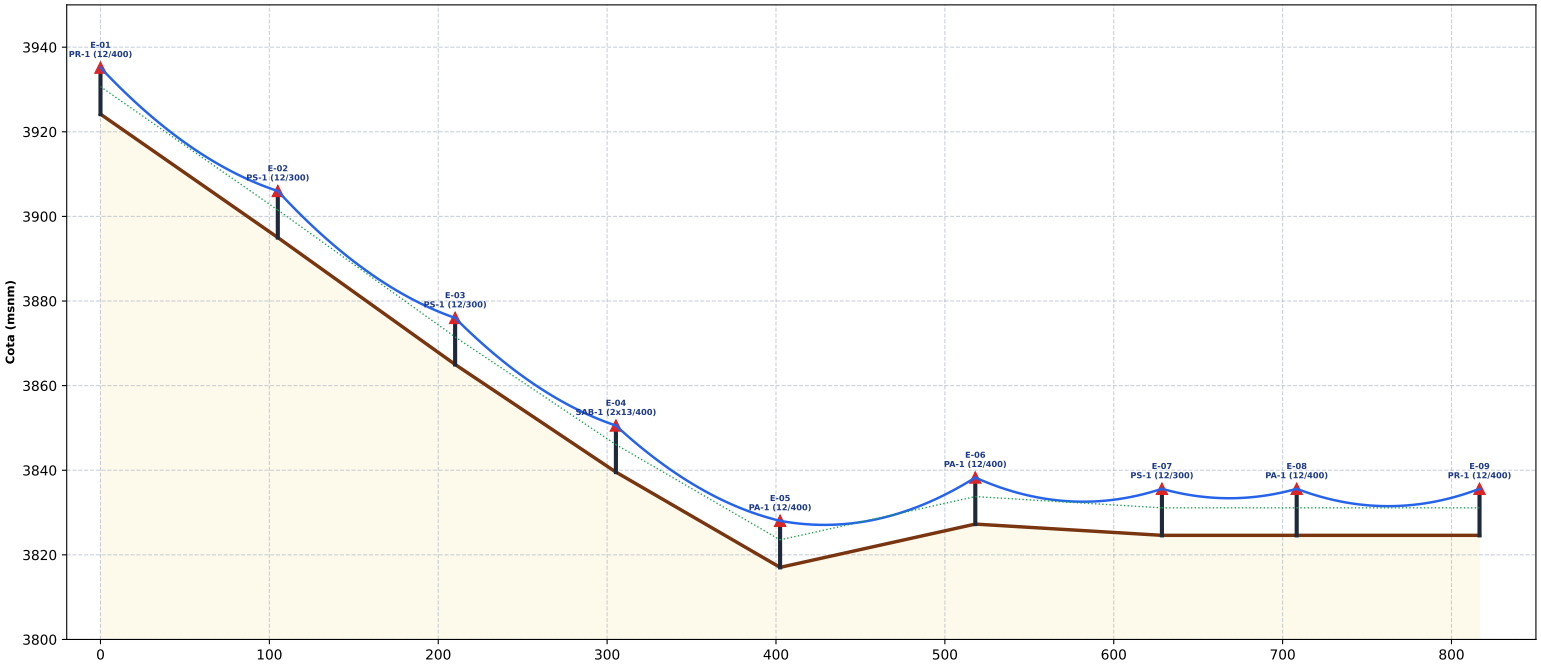
OBRA: SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN MEDIA TENSIÓN 22.9kV PARA EL SERVICIO DE ATENCION DE SALUD BASICOS EN PINAYA DISTRITO DE SANTA LUCIA DE LA PROVINCIA DE LAMPA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

SOPORTE DE SECCIONAMIENTO AEREO BIFASICO

ESCALA: S/E

LAMINA Nº: LD-02

PERFIL TOPOGRÁFICO LONGITUDINAL, DISTRIBUCIÓN DE ESTRUCTURAS Y CATENARIAS — LÍNEA PRIMARIA 22.9 kV
CONDUCCIÓN: CONDUCTOR AAAC 35 mm² | LÍNEA VERDE: DISTANCIA MÍNIMA DE SEGURIDAD CNE (6.50 m SOBRE SUELO)



ESTRUCTURA	E-01	E-02	E-03	E-04	E-05	E-06	E-07	E-08	E-09
ARMADO DGE	PR-1	PS-1	PS-1	SAB-1	PA-1	PA-1	PS-1	PA-1	PR-1
POSTE C.A.C.	12/400	12/300	12/300	2x13/400	12/400	12/400	12/300	12/400	12/400
COTA TERRENO (m)	3924.2	3895.0	3865.0	3839.6	3817.0	3827.3	3824.6	3824.6	3824.6
VANO PARCIAL (m)	0.0	105.0	105.0	95.2	97.2	115.6	110.5	79.8	108.3
PROGRESIVA (m)	0.0	105.0	210.0	305.2	402.4	518.0	628.5	708.3	816.6
RETENIDA / PAT	RET / PAT	---	---	RET / PAT	RET	RET	---	RET	RET / PAT

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO — PUNO
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y SISTEMAS

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA
CURSO: MEC330 — INSTALACIONES ELÉCTRICAS II (SEMESTRE 2026-II)

PROYECTO: LP 22.9 kV Y RED SECUNDARIA SED 100 kVA SECTOR CHIFRÓN
DISTRITO DE CAPACHICA — PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PUNO

PLANO: PERFIL LONGITUDINAL TOPOGRÁFICO Y DISTRIBUCIÓN DE ESTRUCTURAS LP 22.9 kV

RESPONSABLE: Br. Renzo Gabriel Mamani Galindo (Cód. 228447)
DOCENTES: Ing. Leonidas Vilca Callata / Ing. Marcos José Villanueva Cornejo

FECHA: Octubre 2026
ESCALA: H: 1/2000 | V: 1/500
LÁMINA: PL-01

Br. Renzo Gabriel Mamani Galindo
Estudiante de Ingeniería Mecánica Eléctrica · Cód. 228447
Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica, Electrónica y Sistemas
Universidad Nacional del Altiplano — Puno